Davante

9

ENTORNOS DE DESARROLLO

Diagramas de casos de uso

ÍNDICE

/ 1. Introducción y contextualización práctica 3

/ 2. Diagramas de casos de uso y tipos de relaciones 4

/ 3. Simbología de los diagramas de caso de uso 4

/ 4. Caso práctico 1: "¿De los requisitos al código?" 5

/ 5. Documentación 6

/ 6. Consideraciones en la creación de casos de uso 6

/ 7. Caso práctico 2: "Casos de uso para todos" 7

/ 8. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad 8

/ 9. Bibliografía 8

© MEDAC 978-84-18983-00-9
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción, transmisión y distribución total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

OBJETIVOS

Conocer el concepto de caso de uso.

Distinguir los diferentes elementos que intervienen en un caso de uso.

Conocer los tipos de relaciones de los casos de uso.

Comprender la etapa de documentación de un caso de uso

/ 1. Introducción y contextualización práctica

Para poder definir la funcionalidad de un sistema, es necesario conocer los requisitos que nos pide nuestro cliente. La captura de requisitos se convierte en una tarea fundamental para poder realizar correctamente el diseño de un sistema y, posteriormente, su implementación.

Una vez que disponemos de todos los requisitos del sistema, incluyendo funcionales y no funcionales, podemos pasar a crear los diferentes diagramas de casos de uso gracias al lenguaje UML. Con el diagrama de casos de uso, podemos establecer las relaciones que tienen los casos de uso entre sí y con los usuarios del sistema.

Es posible agrupar los diferentes casos de uso para crear subsistemas que puedan ser independientes del contexto. Además, es necesario que cada caso de uso quede documentado de tal forma que pueda ser utilizado por el equipo de desarrollo para entender más fácilmente en qué consiste cada una de las funcionalidades a implementar.

Gracias a esta documentación, podemos determinar el comportamiento del sistema con un alto nivel de abstracción.

Escucha el siguiente audio en el que planteamos el caso práctico que iremos resolviendo a lo largo de esta unidad.



Fig. 1. Los diagramas de casos de uso deben quedar documentados.

Audio intro. "Consideraciones acerca de los casos de uso y requisitos"
https://bit.ly/2EcyJIT

/ 2. Diagramas de casos de uso y tipos de relaciones

Los diagramas de casos de uso permiten indicar cómo los diferentes actores pueden trabajar con el sistema. De esta forma, estos diagramas permiten indicar la funcionalidad que puede tener el sistema para llevar a cabo las tareas necesarias.

Además, nos permiten indicar las diferentes dependencias que tiene una funcionalidad a la hora de trabajar con ella. Por ello, cuando utilizamos estos diagramas, se pueden introducir diferentes tipos de dependencias en cada uno de los casos de uso que se planteen.

Cuando especificamos un caso de uso, es decir, una funcionalidad del sistema, se pueden identificar diferentes roles dependiendo del punto de vista que utilicemos.

Los dos elementos principales que podemos distinguir en un diagrama de caso de uso son:

- Los actores.
- Los propios casos de uso.

En referencia a los roles, un diagrama permite indicar los diferentes permisos que pueden tener cada tipo de usuario. En un diagrama de casos de uso, puede haber diferentes tipos de relaciones entre los actores y el propio caso de uso.

A continuación, describimos cada uno de los tipos de relaciones:

- **Inclusión**: Este tipo de relación indica que para incluir un caso de uso, es necesario incluir otro. Normalmente, hay que indicar la dirección de inclusión que suele provenir de otro actor.
- **Extensión**: Mediante esta relación es posible modificar el comportamiento de un caso de uso creando una nueva acción que modifica la anterior.
- **Límite de un sistema:** Permite mostrar diferentes sistemas delimitando cada uno de ellos.
- **Generalización**: Permite crear una jerarquía de casos de uso en los que unos se van a especializar a partir de un caso padre.



Audio 1. "Casos de uso y relaciones"
https://bit.ly/34hzs60



/ 3. Simbología de los diagramas de caso de uso

En este apartado, vamos a describir los diferentes elementos que se utilizan en un diagrama de casos de uso. Para cada uno de ellos, vamos a indicar la representación visual que tendrían en el diagrama de casos de uso.

A. **Caso de uso**: **Representa cada una de las funcionalidades del sistema.** Se incluyen en el diagrama mediante una representación ovalada, utilizando una etiqueta que indica la funcionalidad. Normalmente, la etiqueta es un verbo en infinitivo.

B. **Actor**: Se utilizan junto al símbolo de los casos de uso unido mediante líneas conectores. Hace referencia a las entidades que tienen relación con los casos de uso. **Se utiliza el término actor para referirse a un tipo de rol de usuario en el sistema.**

C. **Sistema**: Un sistema se representa mediante un rectángulo y **permite agrupar diferentes casos de usos en un único módulo**. El actor se puede relacionar con diferentes casos de uso del sistema. Esto quiere decir que, dependiendo del rol del actor, este se podrá relacionar con un conjunto de casos de uso u otros dentro del sistema.

D. **Relaciones**: Las relaciones entre los casos de uso y los actores se pueden representar mediante líneas continuas que pueden tener diferentes terminaciones dependiendo del tipo de relación existente.

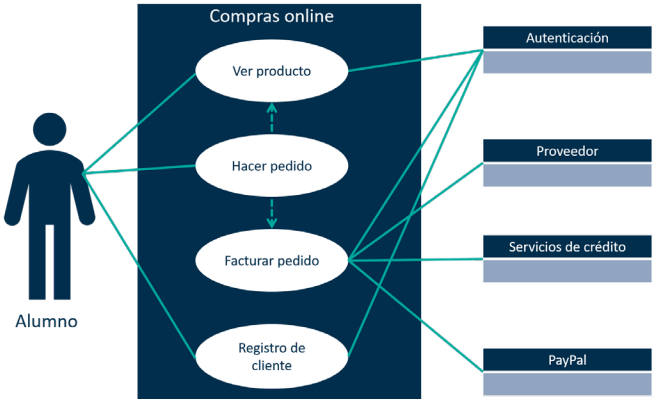


Fig. 2. Ejemplo de elementos de un caso de uso.

Video 1. "Relaciones de casos de uso"

https:/bit.ly/2r981Ks

/ 4. Caso práctico 1: "¿De los requisitos al código?"

Planteamiento: A la hora de implementar un sistema, nuestro comercial pasa directamente una lista de requisitos al departamento técnico y los desarrolladores proceden, automáticamente, a su implementación.

Nudo: ¿Crees que esto es adecuado?

Desenlace: Para poder diseñar un sistema, es importante tener en cuenta tanto las funcionalidades o requisitos como la formalidad a la hora de plasmarlos.

Por esta razón, cuando tenemos unos requisitos "en crudo", una buena práctica es crear un diagrama de casos de uso y, además, documentar correctamente cada uno de los requisitos indicando diferentes parámetros que faciliten la comprensión al desarrollador.

Cuando diseñamos un diagrama de casos de uso, podemos observar diferentes relaciones que existen entre los casos y, de esta forma, crear un primer boceto de cómo tendría que ser el sistema.

Gracias a esta tarea, podremos distinguir funcionalidades que sean comunes y modularizar mejor nuestro código en un futuro.

Aunque a priori esto parezca una pérdida de tiempo, en el futuro, estaremos ahorrando tiempo de implementación debido a que podemos reutilizar mucho código de una funcionalidad a otra. Una primera forma de ver este tipo de dependencias es a través de los diagramas de casos de uso y del tipo de relaciones que utilizamos a la hora de plasmarlo.

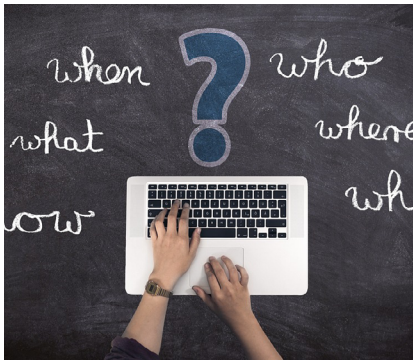


Fig.3. Antes de pasar a la fase de desarrollo, es necesario entender en detalle lo que nos están pidiendo. Ante la duda, pregunta.

/ 5. Documentación

La documentación de los casos de uso es una tarea necesaria para que puedan quedar suficientemente explicados a los desarrolladores. Normalmente, se observa que solo con el diagrama de casos de uso no es suficiente para explicar la funcionalidad. En este sentido, el diagrama permite saber la relación que existe entre los actores y los casos de uso, así como la modularización que existe a través de diferentes sistemas.

Podemos distinguir dos formas de documentar los casos de usos.

1. **Podemos crear un diagrama UML con los casos de uso indicados.**

2. **Podemos añadir un documento detallado con toda la descripción del caso de uso.**

Como norma general para los desarrolladores, es mejor disponer de ambas soluciones, pues no existe solapamiento entre ellas y ambas ofrecen un tipo de información diferente.

Para poder documentar un caso de uso, tenemos que tener la suficiente experiencia en el diseño del sistema, ya que es una tarea relativamente compleja y sumamente importante. Nótese que un fallo en la especificación de un caso de uso puede suponer una mala implementación del sistema, con todo lo que esto puede conllevar a la larga.

A la hora de especificar un caso de uso, es necesario tener en cuenta los requisitos del sistema, las precondiciones, postcondiciones, etc., que tendrá el sistema cuando el caso de uso sea ejecutado. En otras palabras, será necesario especificar cómo debe estar el sistema y cómo va a quedar cuando se ejecute dicha funcionalidad.

Un tipo de información que no queda reflejada en el diagrama es aquella que no añade una funcionalidad concreta, pero es un requisito a la hora de ejecutar un caso de uso. Este tipo de funcionalidades recibe el nombre de requisito **no funcional.**

Un ejemplo de requisito no funcional puede ser el tiempo de ejecución necesario para un determinado caso de uso, pues el cliente puede decir que ese caso de uso en concreto debe de ejecutarse en menos de 500 ms. Como podemos observar, no se trata de una nueva funcionalidad, sino de una característica indispensable que hay que cumplir para el caso de uso afectado.



Video 2. "Ejemplo de sistema de validación con casos de uso"
https://bit.ly/2QDjWuJ



/ 6. Consideraciones en la creación de casos de uso

Además de lo comentado anteriormente, para poder especificar casos de uso, no solo es necesario indicar el nombre, descripción y relaciones, sino que hay que tener en cuenta algunos otros aspectos.

Cuando hablamos de casos de uso, nos referimos a funcionalidades que normalmente se pueden relacionar con los requisitos de un sistema. De esta forma, podemos hablar de **requisitos funcionales y requisitos no funcionales**.

Los requisitos funcionales van a quedar especificados en el diagrama de casos de uso, mientras que los requisitos no funcionales tendrán que ser documentados. También, es necesario tener en cuenta las limitaciones que va a tener el sistema a la hora de su funcionamiento.

Podemos definir las **limitaciones** como las **condiciones** que debe tener el sistema antes de poder ejecutar un caso de uso. Obviamente, cuando se ejecuta un caso de uso, el sistema va a cambiar y hay que tener en cuenta en qué sentido lo hará. Esto recibe el nombre de **precondiciones y poscondiciones** de un caso de uso.

Este tipo de limitaciones pueden servir también en los departamentos de calidad para realizar las pruebas oportunas sabiendo qué tiene que cumplir el sistema cuando se ejecuta una funcionalidad.

Otro aspecto que hay que considerar a la hora de definir un caso de uso es el contexto o escenario en el que se van a ejecutar los diferentes eventos o acciones que realizará el actor.

Id. Caso de uso	**001**
Creado por:	Juliana
Fecha de creación	21/07/2020
Descripción	Funcionalidad para registrar nuevos usuarios
Actores	Usuarios no registrados
Includes	Autenticación
Extends	NA
Precondiciones	El usuario no debe estar registrado previamente en el sistema.
Poscondiciones	El usuario debe quedar registrado en el sistema.
Flujo normal	El usuario registra un formulario con los datos: correo y contraseña.
Flujo alternativo	NA
Padres	NA

Tabla 1. Ejemplo de requisito

/ 7. Caso práctico 2: "Casos de uso para todos"

Planteamiento: En nuestro equipo, se quiere realizar una captura de requisitos para un nuevo sistema bancario. Según nuestro cliente, es necesario que el sistema ofrezca la posibilidad de retirar e ingresar dinero a través de los cajeros. Es importante para nuestro cliente que podamos garantizar todas las operaciones en menos de un minuto. Nuestro jefe nos pide que rápidamente nos pongamos a realizar los diagramas de casos de uso de esta funcionalidad sin entrar en detalles para cada uno de los requisitos.

Nudo: ¿Crees que podemos capturar todos los requisitos con el diagrama?

Desenlace: Como hemos visto en el tema, la captura de requisitos permite crear el diagrama de casos de uso para que pueda ser comprendido por los diferentes desarrolladores de nuestro equipo. Además, este tipo de diagramas permite crear documentación que puede ser fácilmente comprensible una vez que pase el tiempo y estemos asignados a otros proyectos.

Sin embargo, una de las limitaciones de estos diagramas es que no podemos capturar aquellos requisitos que no están directamente relacionados con una funcionalidad.

Según el caso de estudio, se nos pide que el sistema atienda a un criterio temporal que no es posible modelar en un diagrama de casos de uso. Este tipo de requisitos recibe el nombre de requisitos no funcionales, siendo necesario añadirlo a una explicación textual que permita detallar concretamente dicha característica.

Ya sabemos que los requisitos no funcionales permiten identificar aquellos aspectos de rendimiento del sistema. Como podemos observar, estos requisitos se centran en detallar algunas características del sistema que pueden afectar directamente a su calidad y comportamiento en tiempo de ejecución, y que no quedan recogidos en los diagramas de casos de uso.



Fig.4. Comprender y ordenar la documentación.

/ 8. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad

En este tema, hemos presentado a los **diagramas de casos de uso** para poder modelar las funcionalidades básicas que deben implementarse en un sistema informático.

Los diagramas de casos de uso deben estar acompañados de una explicación de la funcionalidad implementada para evitar ambigüedades por parte de los desarrolladores. Gracias a esa **documentación**, podremos incluir aspectos que no quedan recogidos en el diagrama de casos de uso, como la especificación de requisitos no funcionales. Hay que considerar que este tipo de requisitos puede mejorar la calidad del sistema; normalmente, pueden ser un factor diferenciador entre los productos.

Existen otros aspectos de los diagramas de casos de uso como pueden ser los **tipos de relaciones** que existen entre las funcionalidades y los elementos que participan en el diagrama. De esta forma, podemos ver que existen actores, casos de uso o funcionalidades, sistemas, etc. Además, hemos presentado las diferentes relaciones que pueden existir en el diagrama.

Resolución del caso práctico de la unidad

Como hemos visto en el tema, la captura de requisitos se convierte en un aspecto muy importante para poder definir la funcionalidad del sistema, de tal forma que podamos comunicarnos fácilmente con los desarrolladores.

Sin embargo, otro de los aspectos que tenemos que considerar es la de la creación de un documento escrito donde se especifique lo que tiene que realizar el sistema y, en el cual, tanto el cliente como nosotros estemos de acuerdo. En el caso de no existir este documento, pueden darse situaciones conflictivas en las que el cliente nos exija cosas que realmente no ha pactado con nosotros. Al no existir un documento escrito, podemos tener realmente problemas y, al final, tendremos que ceder o tener mala relación con el cliente, viéndose afectado nuestro trabajo y reputación. Por lo general, los clientes cambian constantemente los requisitos, y esto puede hacer que nosotros perdamos tiempo de desarrollo y rentabilidad de nuestro negocio. Por lo tanto, no sería una buena práctica lo que se plantea en el enunciado.



Fig.5. La importancia de documentar los requisitos.

/ 9. Bibliografía

Pender, T., McSheffrey, E. & Varveris, L. (2003). *UML bible*. Indianapolis, Ind: Wiley Pub.

Juan, J. & Resusta, L. (2014). UML *práctico: aprende UML paso a paso*. España: editor no identificado.